Өлшемдерді түрлендіру және көлем есептері

Цифрлық оқулық • Өздігінен оқу

Оқу мақсаттары

Бит, байт және ірі бірліктерді түрлендіру

Мәтін мен растр көлемін есептеу

Тасымалдау уақытын бірліктермен тексеру

Алдын ала білу қажет

U1.1; Бөлшектер; Көбейту реті

Жұмыс тәртібі

Теорияны оқыңыз. Сызба мен мысалды салыстырыңыз. Тапсырмаларды жауапқа қарамай орындаңыз. Содан кейін түсіндірмемен тексеріп, қатені түзетіңіз.

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

Негізгі теория

Түрлендіру бағыты

Ірі бірліктен кішіге көшкенде сан өседі, сондықтан көбейтеміз. Кіші бірліктен іріге көшкенде бөлеміз. Байт пен бит арасындағы көбейткіш 8, ал осы курстың көршілес ірі екілік бірліктері арасындағы көбейткіш 1024. Бұл курстың есептерінде, өзгеше айтылмаса, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. Бұл екілік есептеу келісімі. KiB, MiB, GiB белгілері осы екілік еселіктерді бірмәнді көрсетеді. Ондық kB = 1000 байт, MB = 1 000 000 байт деп берілген есепте сол шартты қолданыңыз.

Дереккөз: S2:13; E1

Мәтіннің таза көлемі

Тұрақты кодтау кезінде I = K × i. Егер P бет, әр бетте L жол, әр жолда S таңба болса, K = P × L × S. i битпен берілсе, нәтиже битпен шығады. Есепте бос орындар таңба санына кіреді деп берілген болса, қайта қоспаңыз. Қызметтік деректер есепке алынбайтыны нақты айтылуы керек.

Дереккөз: S2:14; S3:9-10

Растрдың таза көлемі

W × H өлшемді растрда W × H пиксель бар. Әр пиксельге d бит бөлінсе, I = W × H × d бит. Бұл сығылмаған пиксель деректерінің моделі. Файл тақырыбы, палитра және басқа қызметтік деректер берілмесе, оларды осы есепке қоспаймыз.

Дереккөз: S2:14

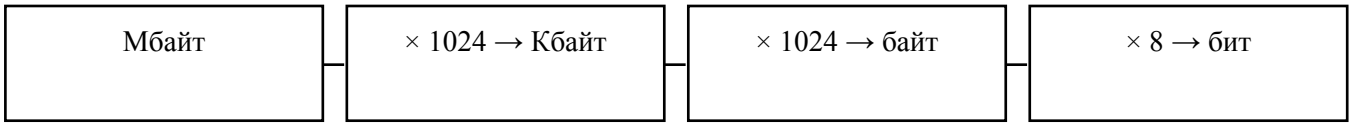
Тасымалдау уақыты

Жылдамдық v бит/с және көлем I бит болса, t = I ÷ v секунд. Өлшемдерді келістірмей бөлуге болмайды. Мысалы, байтты бит/с-ке бөлер алдында 8-ге көбейтіңіз. Бұл тұрақты пайдалы жылдамдық моделі, байланыс шығындары бөлек берілмесе ескерілмейді.

Дереккөз: S1:6

Терминдер, сызба және салыстыру

Өту	Әрекет
байт → бит	× 8
бит → байт	÷ 8
Мбайт → Кбайт	× 1024
Кбайт → Мбайт	÷ 1024
Көлем → уақыт	I ÷ v, бірліктері бірдей



Авторлық сызба. Байланыс пен реттіліктің оқу моделі.

Сызбаны түсіндіру

Сызба ірі бірліктен кішіге түрлендіруді көрсетеді. Кері бағытта сол көбейткіштерге бөлу керек.

Терминдер

Ірі бірліктен кішіге қалай өтеміз?

Тиісті көбейткішке көбейтеміз.

Мәтін көлемі?

K × i бит.

Растр көлемі?

W × H × d бит.

Тасымалдау уақыты?

t = I ÷ v, бірліктерді келістіргеннен кейін.

Қадамдық мысалдар

1. 2,5 Мбайтты Кбайтқа айналдырыңыз.

1) Ірі бірліктен кішіге көшеміз.

2) 2,5 × 1024 = 2560 Кбайт.

3) 2560 ÷ 1024 = 2,5 Мбайт.

2. 12 бет, 25 жол/бет, 40 таңба/жол, 16 бит/таңба. Таза көлемі?

1) K = 12 × 25 × 40 = 12 000 таңба.

2) I = 12 000 × 16 = 192 000 бит.

3) 192 000 ÷ 8 = 24 000 байт.

3. 256 × 128 растр, 8 бит/пиксель. Қызметтік дерек жоқ.

1) 256 × 128 = 32 768 пиксель.

2) 32 768 × 8 = 262 144 бит.

3) 32 768 байт ÷ 1024 = 32 Кбайт.

Жиі кездесетін қателер

Биттен байтқа өткенде 1024-ке бөлу: бұл жерде 8 қажет.

Аралық нәтижені ерте дөңгелектеу: соңына дейін дәл мәнді сақтаңыз.

Құрылғы сыйымдылығының ондық белгісін шартсыз екілік деп қабылдау.

A, B, C деңгейіндегі практика

A деңгейі

5 Кбайтты байтқа айналдырыңыз.

Тексеру: 5 × 1024 = 5120 байт.

B деңгейі

64 × 64 растр, 8 бит/пиксель. Таза көлемі неше Кбайт?

Тексеру: 64 × 64 × 8 ÷ 8 = 4096 байт = 4 Кбайт.

C деңгейі

3 Мбайт бос орынға 450 Кбайттан неше толық файл сыяды?

Тексеру: 3072 ÷ 450: 6 толық файл. 7 × 450 = 3150 Кбайт, сыймайды.

Өзін-өзі тексеруге дайындық

Келесі беттердегі 15 сұраққа алдымен өзіңіз жауап беріңіз. Жауап кілті мен әр нұсқаның түсіндірмесі тесттен кейін беріледі.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Өзін-өзі тексеру: А деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.2-01 32 бит неше байт?

A) 4 / B) 32 / C) 256 / D) 8 / E) 2

U1.2-02 3 Кбайт неше байт?

A) 3000 / B) 24 / C) 384 / D) 1024 / E) 3072

U1.2-03 2048 Кбайт неше Мбайт?

A) 2048 / B) 0,5 / C) 1 / D) 2 / E) 16

U1.2-04 1 Мбайтты байтқа айналдыру әрекеті қайсы?

A) 1000 × 8 / B) 1024 + 1024 / C) 1024 × 1024 / D) 1024 × 8 / E) 1024 ÷ 8

U1.2-05 10 таңбаның әрқайсысы 8 бит. Көлемі?

A) 8 байт / B) 80 бит / C) 10 бит / D) 18 бит / E) 80 байт

Өзін-өзі тексеру: B деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.2-06 1,5 Мбайт неше Кбайт?

A) 1536 / B) 1500 / C) 1024 / D) 768 / E) 12

U1.2-07 3 бет × 20 жол × 40 таңба. Әр таңба 1 байт. Көлемі?

A) 2400 бит / B) 60 байт / C) 800 байт / D) 4800 байт / E) 2400 байт

U1.2-08 128 × 64 растр, 8 бит/пиксель. Тақырыпсыз таза көлемі?

A) 1 Кбайт / B) 8192 Кбайт / C) 16 Кбайт / D) 8 Кбайт / E) 64 Кбайт

U1.2-09 400 байт 800 бит/с жылдамдықпен беріледі. Шығынсыз уақыт?

A) 3200 с / B) 8 с / C) 4 с / D) 0,5 с / E) 2 с

U1.2-10 0,25 Гбайт неше Мбайт?

A) 1024 / B) 256 / C) 250 / D) 4096 / E) 128

Өзін-өзі тексеру: C деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.2-11 Бос орын 2 Мбайт. Әр файл 300 Кбайт. Қызметтік шығын жоқ. Неше толық файл сыяды?

A) 6 / B) 7 / C) 5 / D) 8 / E) 2

U1.2-12 Кітап 20 беттен, әр бет 32 жолдан, әр жол 64 таңбадан тұрады. 16 бит/таңба. Таза көлемі?

A) 40 Кбайт / B) 640 Кбайт / C) 160 Кбайт / D) 81920 Кбайт / E) 80 Кбайт

U1.2-13 2 Мбайт дерек 262144 бит/с тұрақты пайдалы жылдамдықпен беріледі. Уақыты?

A) 16 с / B) 32 с / C) 128 с / D) 64 с / E) 8 с

U1.2-14 Сығылмаған растрдың ені мен биіктігі екі есе артты, бит/пиксель өзгермеді. Көлемі қалай өзгереді?

A) Өзгермейді / B) 2 есе азаяды / C) 4 есе өседі / D) 2 есе өседі / E) 8 есе өседі

U1.2-15 Құрылғыда 1 000 000 000 байт бос. Файл 256 МіВ. Қызметтік шығын жоқ. Неше толық файл сыяды?

A) 1 / B) 3 / C) 4 / D) 2 / E) 5

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.2-01 • Дұрыс жауап: A

32 ÷ 8 = 4 байт.

B) 32: «32» есептің шартын қанағаттандырмайды. 32 ÷ 8 = 4 байт.

C) 256: «256» есептің шартын қанағаттандырмайды. 32 ÷ 8 = 4 байт.

D) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 32 ÷ 8 = 4 байт.

E) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 32 ÷ 8 = 4 байт.

Тексерілетін дағды: Биттен байтқа

U1.2-02 • Дұрыс жауап: E

3 × 1024 = 3072 байт.

A) 3000: «3000» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 1024 = 3072 байт.

B) 24: «24» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 1024 = 3072 байт.

C) 384: «384» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 1024 = 3072 байт.

D) 1024: «1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 1024 = 3072 байт.

Тексерілетін дағды: Кбайттан байтқа

U1.2-03 • Дұрыс жауап: D

2048 ÷ 1024 = 2 Мбайт.

A) 2048: «2048» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2048 ÷ 1024 = 2 Мбайт.

B) 0,5: «0,5» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2048 ÷ 1024 = 2 Мбайт.

C) 1: «1» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2048 ÷ 1024 = 2 Мбайт.

E) 16: «16» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2048 ÷ 1024 = 2 Мбайт.

Тексерілетін дағды: Мбайтқа өту

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.2-04 • Дұрыс жауап: C

Екі саты бар: Мбайттан Кбайтқа және Кбайттан байтқа. Екеуінде де 1024-ке көбейтеміз.

A) 1000 × 8: «1000 × 8» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екі саты бар: Мбайттан Кбайтқа және Кбайттан байтқа. Екеуінде де 1024-ке көбейтеміз.

B) 1024 + 1024: «1024 + 1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екі саты бар: Мбайттан Кбайтқа және Кбайттан байтқа. Екеуінде де 1024-ке көбейтеміз.

D) 1024 × 8: «1024 × 8» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екі саты бар: Мбайттан Кбайтқа және Кбайттан байтқа. Екеуінде де 1024-ке көбейтеміз.

E) 1024 ÷ 8: «1024 ÷ 8» есептің шартын қанағаттандырмайды. Екі саты бар: Мбайттан Кбайтқа және Кбайттан байтқа. Екеуінде де 1024-ке көбейтеміз.

Тексерілетін дағды: Сатыларды тану

U1.2-05 • Дұрыс жауап: B

10 × 8 = 80 бит = 10 байт.

A) 8 байт: «8 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 10 × 8 = 80 бит = 10 байт.

C) 10 бит: «10 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. 10 × 8 = 80 бит = 10 байт.

D) 18 бит: «18 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. 10 × 8 = 80 бит = 10 байт.

E) 80 байт: «80 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 10 × 8 = 80 бит = 10 байт.

Тексерілетін дағды: Таза мәтін көлемі

U1.2-06 • Дұрыс жауап: A

1,5 × 1024 = 1536 Кбайт.

B) 1500: «1500» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1,5 × 1024 = 1536 Кбайт.

C) 1024: «1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1,5 × 1024 = 1536 Кбайт.

D) 768: «768» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1,5 × 1024 = 1536 Кбайт.

E) 12: «12» есептің шартын қанағаттандырмайды. 1,5 × 1024 = 1536 Кбайт.

Тексерілетін дағды: Бөлшек көлем

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.2-07 • Дұрыс жауап: E

3 × 20 × 40 = 2400 таңба. 1 байт/таңба болса, 2400 байт.

A) 2400 бит: «2400 бит» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 20 × 40 = 2400 таңба. 1 байт/таңба болса, 2400 байт.

B) 60 байт: «60 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 20 × 40 = 2400 таңба. 1 байт/таңба болса, 2400 байт.

C) 800 байт: «800 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 20 × 40 = 2400 таңба. 1 байт/таңба болса, 2400 байт.

D) 4800 байт: «4800 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 3 × 20 × 40 = 2400 таңба. 1 байт/таңба болса, 2400 байт.

Тексерілетін дағды: Мәтін моделі

U1.2-08 • Дұрыс жауап: D

128 × 64 × 8 ÷ 8 = 8192 байт = 8 Кбайт.

A) 1 Кбайт: «1 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 128 × 64 × 8 ÷ 8 = 8192 байт = 8 Кбайт.

B) 8192 Кбайт: «8192 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 128 × 64 × 8 ÷ 8 = 8192 байт = 8 Кбайт.

C) 16 Кбайт: «16 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 128 × 64 × 8 ÷ 8 = 8192 байт = 8 Кбайт.

E) 64 Кбайт: «64 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 128 × 64 × 8 ÷ 8 = 8192 байт = 8 Кбайт.

Тексерілетін дағды: Растр моделі

U1.2-09 • Дұрыс жауап: C

400 × 8 = 3200 бит; 3200 ÷ 800 = 4 с.

A) 3200 с: «3200 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 400 × 8 = 3200 бит; 3200 ÷ 800 = 4 с.

B) 8 с: «8 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 400 × 8 = 3200 бит; 3200 ÷ 800 = 4 с.

D) 0,5 с: «0,5 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 400 × 8 = 3200 бит; 3200 ÷ 800 = 4 с.

E) 2 с: «2 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 400 × 8 = 3200 бит; 3200 ÷ 800 = 4 с.

Тексерілетін дағды: Жылдамдық пен көлем

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.2-10 • Дұрыс жауап: B

0,25 × 1024 = 256 Мбайт.

A) 1024: «1024» есептің шартын қанағаттандырмайды. 0,25 × 1024 = 256 Мбайт.

C) 250: «250» есептің шартын қанағаттандырмайды. 0,25 × 1024 = 256 Мбайт.

D) 4096: «4096» есептің шартын қанағаттандырмайды. 0,25 × 1024 = 256 Мбайт.

E) 128: «128» есептің шартын қанағаттандырмайды. 0,25 × 1024 = 256 Мбайт.

Тексерілетін дағды: Бөлшекті түрлендіру

U1.2-11 • Дұрыс жауап: A

2 × 1024 = 2048 Кбайт. 6 × 300 = 1800, ал 7 × 300 = 2100 > 2048. Сондықтан 6 файл.

B) 7: «7» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 = 2048 Кбайт. 6 × 300 = 1800, ал 7 × 300 = 2100 > 2048. Сондықтан 6 файл.

C) 5: «5» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 = 2048 Кбайт. 6 × 300 = 1800, ал 7 × 300 = 2100 > 2048. Сондықтан 6 файл.

D) 8: «8» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 = 2048 Кбайт. 6 × 300 = 1800, ал 7 × 300 = 2100 > 2048. Сондықтан 6 файл.

E) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 = 2048 Кбайт. 6 × 300 = 1800, ал 7 × 300 = 2100 > 2048. Сондықтан 6 файл.

Тексерілетін дағды: Бүтін бөлік

U1.2-12 • Дұрыс жауап: E

20 × 32 × 64 = 40 960 таңба. Әрқайсысы 2 байт: 81 920 байт = 80 Кбайт.

A) 40 Кбайт: «40 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 20 × 32 × 64 = 40 960 таңба. Әрқайсысы 2 байт: 81 920 байт = 80 Кбайт.

B) 640 Кбайт: «640 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 20 × 32 × 64 = 40 960 таңба. Әрқайсысы 2 байт: 81 920 байт = 80 Кбайт.

C) 160 Кбайт: «160 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 20 × 32 × 64 = 40 960 таңба. Әрқайсысы 2 байт: 81 920 байт = 80 Кбайт.

D) 81920 Кбайт: «81920 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 20 × 32 × 64 = 40 960 таңба. Әрқайсысы 2 байт: 81 920 байт = 80 Кбайт.

Тексерілетін дағды: Көп қадамды көлем

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.2-13 • Дұрыс жауап: D

2 × 1024 × 1024 × 8 = 16 777 216 бит. Оны 262 144-ке бөлсек 64 с.

A) 16 с: «16 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 × 1024 × 8 = 16 777 216 бит. Оны 262 144-ке бөлсек 64 с.

B) 32 с: «32 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 × 1024 × 8 = 16 777 216 бит. Оны 262 144-ке бөлсек 64 с.

C) 128 с: «128 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 × 1024 × 8 = 16 777 216 бит. Оны 262 144-ке бөлсек 64 с.

E) 8 с: «8 с» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 × 1024 × 1024 × 8 = 16 777 216 бит. Оны 262 144-ке бөлсек 64 с.

Тексерілетін дағды: Өлшем мен уақыт

U1.2-14 • Дұрыс жауап: C

Жаңа пиксель саны (2W) × (2H) = 4WH. Тереңдік өзгермесе, таза көлем де 4 есе өседі.

A) Өзгермейді: «Өзгермейді» есептің шартын қанағаттандырмайды. Жаңа пиксель саны (2W) × (2H) = 4WH. Тереңдік өзгермесе, таза көлем де 4 есе өседі.

B) 2 есе азаяды: «2 есе азаяды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Жаңа пиксель саны (2W) × (2H) = 4WH. Тереңдік өзгермесе, таза көлем де 4 есе өседі.

D) 2 есе өседі: «2 есе өседі» есептің шартын қанағаттандырмайды. Жаңа пиксель саны (2W) × (2H) = 4WH. Тереңдік өзгермесе, таза көлем де 4 есе өседі.

E) 8 есе өседі: «8 есе өседі» есептің шартын қанағаттандырмайды. Жаңа пиксель саны (2W) × (2H) = 4WH. Тереңдік өзгермесе, таза көлем де 4 есе өседі.

Тексерілетін дағды: Модельді талдау

U1.2-15 • Дұрыс жауап: B

256 МіБ = 268 435 456 байт. Үшеуі 805 306 368 байт, төртеуі 1 073 741 824 байт. Сондықтан 3 файл.

A) 1: «1» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 МіБ = 268 435 456 байт. Үшеуі 805 306 368 байт, төртеуі 1 073 741 824 байт. Сондықтан 3 файл.

C) 4: «4» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 МіБ = 268 435 456 байт. Үшеуі 805 306 368 байт, төртеуі 1 073 741 824 байт. Сондықтан 3 файл.

D) 2: «2» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 МіБ = 268 435 456 байт. Үшеуі 805 306 368 байт, төртеуі 1 073 741 824 байт. Сондықтан 3 файл.

E) 5: «5» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 МіБ = 268 435 456 байт. Үшеуі 805 306 368 байт, төртеуі 1 073 741 824 байт. Сондықтан 3 файл.

Тексерілетін дағды: Ондық пен екілікті ажырату

Қорытынды және қайталау

Байт пен бит арасындағы көбейткіш 8.

Екілік ірі бірліктер арасында 1024 қолданылады.

Көлем, жылдамдық және уақыт есептерінде бірліктерді тексеріңіз.

Қайталау карточкалары

Ірі бірліктен кішіге қалай өтеміз?

Тиісті көбейткішке көбейтеміз.

Мәтін көлемі?

K × i бит.

Растр көлемі?

W × H × d бит.

Тасымалдау уақыты?

t = I ÷ v, бірліктерді келістіргеннен кейін.

Келесі қадам

12–15 дұрыс жауап: аралас есептерге өтіңіз. 8–11: қате шыққан ұғымдар мен мысалдарды қайталаңыз. 0–7: теориядан бастап, мұғаліммен қателерді талдаңыз. Бұл оқу ұсынысы, ресми баға шкаласы емес.

Дереккөздер және шығу тегі

S1. Р.А. Қадыркұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 6.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 13, 14.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 9, 10, 14, 15.

Нақтылау үшін сыртқы дереккөздер

NIST: Binary prefixes — Екілік және ондық еселіктерді ажырату

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Unicode FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 — Бір таңба әрдайым бір байт емес

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

ҰТО: 2026 информатика спецификациясы — Ресми тапсырма түрлері мен күрделілік үлесі

https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Оқулықтар фактілерді тексеру үшін пайдаланылды. Оқулық суреттері, кестелері және тапсырмалары көшірілген жоқ. Түсіндірмелер, мысалдар, тесттер және сызба жаңадан жасалды. Дереккөзге сілтеме оның суретін коммерциялық қайта жариялауға рұқсат бермейді. Толық тіркеу: sources.json.